

Auteur: Michael Zielinski

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 3E nr. 5

## Oplossing

Stel het punt onder de Multanova als oorsprong en laat  $x$  de afstand van de wagen tot die oorsprong zijn,

met  $v = \frac{dx}{dt}$  de lineaire snelheid.

Omdat  $\tan \theta = \frac{x}{20}$  geldt

$$\theta = \text{Bgtan} \left( \frac{x}{20} \right)$$

Differentieer naar de tijd:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{d}{dx} \text{Bgtan} \left( \frac{x}{20} \right) \frac{dx}{dt} = \frac{20}{x^2 + 400} v$$

Hieruit volgt

$$v = \frac{x^2 + 400}{20} \omega$$

Invullen van  $x = 15$  m en  $\omega = 1,28 \text{ s}^{-1}$  geeft

$$v = \frac{15^2 + 400}{20} \cdot 1,28 = \frac{225 + 400}{20} \cdot 1,28 = 31,25 \cdot 1,28 = 40 \text{ m/s}$$

Omzetten naar km/u:

$$v = 40 \cdot 3,6 = 144 \text{ km/u}$$

Dit is  $144 - 120 = 24$  km/u boven de toegelaten snelheid

en dus een zware overtreding.

## References